

W05 — Od współzmienności do argumentu: korelacja, regresja i raport

Zarządzanie informacją — część ilościowa — 2026/27

Marek Deja

2026/27

Spis treści

Dwie osoby, dwa rodzaje dowodów	2
Dlaczego badania LIS potrzebują więcej niż ankiety	2
Pary, populacja i estymanda	2
Wykres poprzedza współczynnik	3
Czytamy kowariancję i r	3
Rangi i monotoniczność	4
Klasyczny test i przedział korelacji	5
Permutacja: zmieniamy parowanie, nie rozkłady	5
Bootstrap: pary muszą pozostać parami	6
Regresja: zmiana przewidywanej średniej	7
R-kwadrat i reszty	7
Przedział średniej a przedział predykcji	8
Korelacja nie jest zgodnością samooceny z wynikiem	8
Od tabeli do argumentu	8
Generatywna SI: sprawdzamy argument, nie płynność tekstu	9
Dyskusja i przejście do projektu	9
Rozwinięcia: model nieliniowy i galeria odczytu	9
Nieliniowa zależność a model nieliniowy	9
Wiolina: rozkład, nie drugi rodzaj błędu standardowego	11
Pareto: od częstości barier do udziału skumulowanego	11
Wykres kołowy: tylko rzeczywisty podział całości	12
Mapa cieplna: kolor wymaga mianownika	13
Wydajność usługi: czas odpowiedzi i przepustowość	14
Reszty cząstkowe: tylko odczyt rozszerzenia	15

Przygotowany plik `analiza.R` oblicza przykłady i rysuje wykresy. Dane sześciu osób są celowo małe i hipotetyczne, aby można było prześledzić każdą parę. Nie są wynikami żadnego z cytowanych badań.

Dwie osoby, dwa rodzaje dowodów

Bibliotekarka słyszy: „katalog jest dla mnie łatwy”. Następnie obserwuje, jak ta sama osoba szuka dokumentu przez kilkanaście minut. Czy deklaracja była nietrafna? Niekoniecznie: zadanie mogło być trudne, osoba mogła dokładnie weryfikować źródło, a katalog mógł dobrze wspierać złożone wyszukiwanie. Zestawienie odpowiedzi z zachowaniem zaczyna pytanie badawcze, nie rozstrzyga go.

Wspólny scenariusz kursu zawiera indeks deklarowanej użyteczności katalogu, czas oraz powodzenie zadania. Nie nazywamy indeksu ogólną kompetencją informacyjną. W oddzielnych przykładach rozważymy samoocenę umiejętności i jej kalibrację, ale nie zmienimy wstecznie znaczenia sześciu pozycji S02.

Korelacja pyta o współzmiennność. Regresja prosta opisuje przewidywaną średnią jednego wyniku przy danym poziomie drugiej zmiennej. Zgodność dwóch pomiarów pyta jeszcze o coś innego. Żaden z tych rachunków sam nie dowodzi mechanizmu przyczynowego.

Rdzeń 90 minut: 15 minut na pomiar i pary, 20 na wykres i współczynniki, 20 na wnioskowanie klasyczne oraz permutację, 20 na regresję i niepewność, 15 na krytyczny akapit raportu. Rozwinięcia o kalibracji i diagnostyce służą także samodzielnej pracy przed C08–C10.

Dlaczego badania LIS potrzebują więcej niż ankiety

Hargittai (2002) pokazuje znaczenie zestawiania informacji o zachowaniu internetowym z różnymi sposobami pomiaru umiejętności. Logi opisują zdarzenia zapisane przez system, ankieta deklaracje, a obserwacja działanie w określonym zadaniu. Żaden z tych śladów nie jest przezroczystym odczytem całej kompetencji.

Internet Skills Scale van Deursena, Helsper i Eynona porządkuje obszary samoopisu umiejętności. Dig-Comp 2.2 oraz ACRL dostarczają języka obszarów kompetencji i praktyk informacyjnych. Odwołanie do tych ram pomaga uzasadnić operacjonalizację, ale nie nadaje walidacji autorskiemu zestawowi pytań.

Transformacja cyfrowa biblioteki może zmienić jednocześnie interfejs, dostęp do zasobów, wymagania wobec użytkowników i organizację wsparcia. Jeśli po takiej zmianie czas wyszukiwania spada, trzeba zapytać, kto pozostał użytkownikiem, jakie zadania wykonywano i czy zachowano tę samą definicję czasu. To kontekst dla danych, nie konkurencja wobec statystyki.

Pytanie na dziś brzmi: czy lepsza deklarowana ocena katalogu współwystępuje z krótszym obserwowanym czasem? Ujemny znak byłby zgodny z takim opisem. Krótszy czas nie musi jednak oznaczać lepszego wykonania, jeśli obejmuje również szybkie porzucenie zadania. W raporcie czas trzeba czytać obok powodzenia.

Pary, populacja i estymanda

Obserwacją jest osoba z parą (x_i, y_i) . x oznacza indeks użyteczności, y czas w minutach. Nie wystarczy, że obie kolumny mają po sto liczb: wartości w jednym wierszu muszą należeć do tej samej osoby.

Dla korelacji Pearsona estymandą jest populacyjna korelacja liniowa ρ_P , a estymatą próbną wartość r . Dla Spearmana interesuje nas korelacja rangowa ρ_S , estymowana przez r_S . Symbol ρ bywa używany w programach także jako etykieta próbnego współczynnika Spearmana; zawsze ustalamy, czy zdanie dotyczy parametru czy wyniku próby.

Dla regresji estymandą może być nachylenie β_1 w modelu średniej warunkowej czasu. Jednostka to minuty na punkt indeksu. To inne pytanie niż „jak silny jest związek po standaryzacji?”. Jedno możemy opisać współczynnikiem bez jednostki, drugie w naturalnych jednostkach pomiaru.

Braki prowadzą do liczby kompletnych par, która może być mniejsza od liczby ważnych indeksów i od liczby ważnych czasów. Nie można po usunięciu braków z każdej kolumny osobno skleić pozostałych liczb według kolejności. Zmienilibyśmy wówczas osoby tworzące pary.

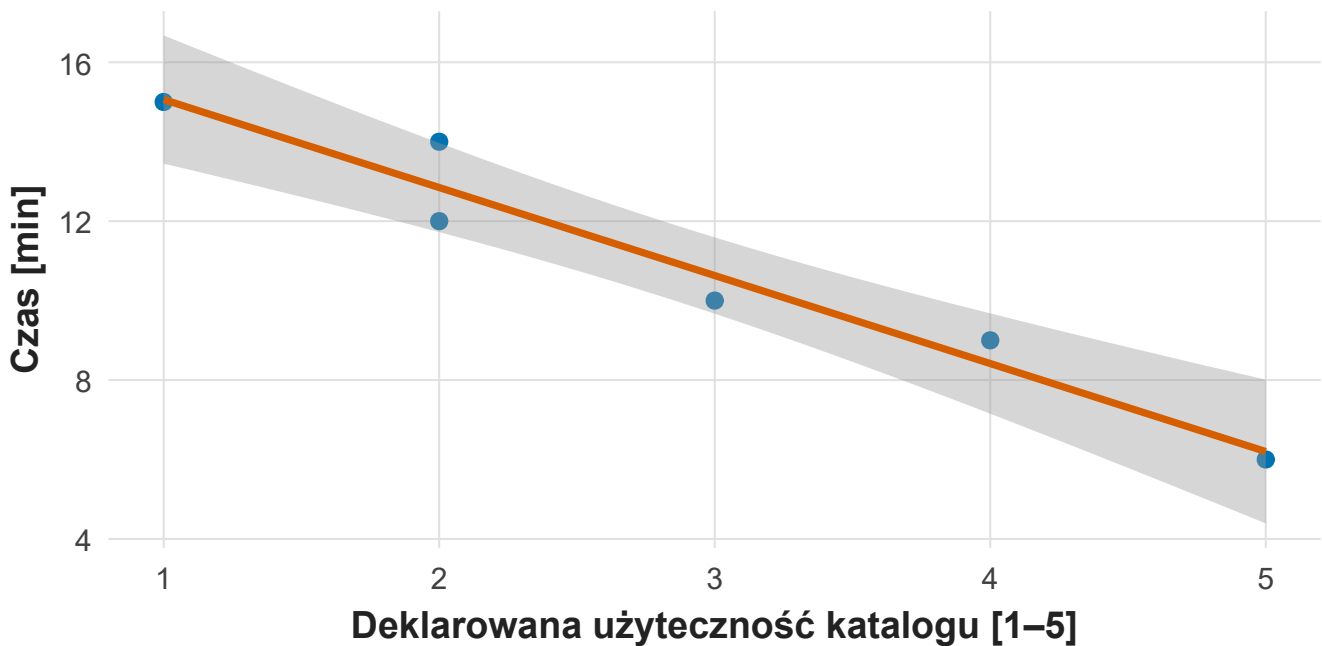
Wykres poprzedza współczynnik

Na wykresie rozrzutu pozycja punktu mówi o dwóch wynikach tej samej osoby. Patrzymy na kierunek, kształt, skupienia, zakres i nietypowe punkty. Linia nie jest zbiorem wyników wszystkich osób, a pasmo wokół niej nie obejmuje z definicji 95% punktów.

W małej demonstracji sześć osób podało ocenę 1–5 i wykonało zadanie w różnym czasie. Dane są dobrane do pokazania wyraźnej tendencji. Nie należy oczekiwać równie regularnego wzorca w głównym zbiorze C08.

osoba	x	y
a	1	15
b	2	12
c	2	14
d	3	10
e	4	9
f	5	6

Sześć par do nauki odczytu, nie wynik badania



Przy ocenie 2 występują dwa różne czasy. To najprostszy sygnał, że x nie wyznacza y jednoznacznie. Nawet gdy ogólny związek jest silny, osoby o podobnej ocenie mogą zachowywać się inaczej.

Czytamy kowariancję i r

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}, \quad r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}.$$

Najpierw ustalamy, czy wynik każdej zmiennej leży powyżej czy poniżej swojej średniej. Iloczyn dwóch odchyłeń jest dodatni, gdy znaki są takie same, a ujemny, gdy są przeciwne. Uśrednienie tych iloczynów opisuje kierunek współzmienności.

Kowariancja ma jednostkę będącą iloczynem jednostek x i y . Podzielenie jej przez iloczyn SD usuwa jednostki i daje r z zakresu od -1 do 1 . Zmiana minut na sekundy nie zmienia r . Zmieni natomiast kowariancję i nachylenie wyrażone w jednostkach czasu.

Poniższa tabela odsłania licznik. Dla osoby z niskim x i wysokim y odchylenia mają przeciwne znaki. W tym przykładzie takie iloczyny przeważają.

osoba	dx	dy	iloczyn
a	-1.833	4	-7.333
b	-0.833	1	-0.833
c	-0.833	3	-2.500
d	0.167	-1	-0.167
e	1.167	-2	-2.333
f	2.167	-5	-10.833

$r = -1$ opisuje idealną malejącą prostą, nie „najgorszy wynik”. Znak zależy od kierunku skal. Gdy czas zamienimy na wskaźnik, w którym większa liczba oznacza sprawniejsze działanie, znak może się odwrócić bez zmiany opisywanego zachowania.

$r = 0$ oznacza brak liniowej współzmienności, nie brak każdej zależności. Współczynnik wymaga zmienności obu zmiennych; dla identycznych ocen wszystkich osób nie otrzymamy informatywnego r . Wąski zakres ocen ogranicza także możliwość obserwowania związku, który mógłby wystąpić w bardziej zróżnicowanej populacji.

Rangi i monotoniczność

Spearman to korelacja Pearsona obliczona na rangach. Ranga określa pozycję w uporządkowanym zbiorze. W małej demonstracji obie osoby z $x=2$ otrzymują średnią rangę 2,5, ponieważ zajmują miejsca drugie i trzecie.

Rangi zachowują informację o kolejności, ale nie o odległościach. Różnica czasu między 6 a 9 minutami nie jest traktowana tak samo jak odstęp liczbowy w korelacji Pearsona; liczy się porządek. To zmienia przedmiot opisu, a nie jedynie technikę liczenia p .

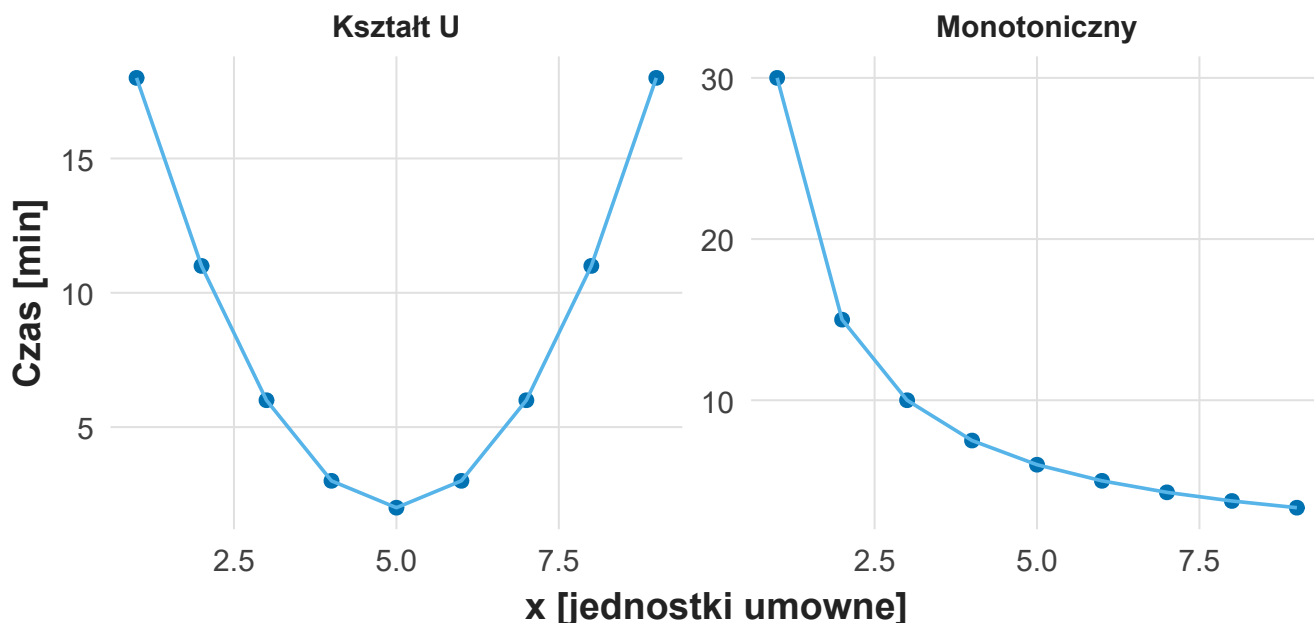
Tabela pozwala sprawdzić remisę. Nie stosujemy bezrefleksyjnie skróconego wzoru $1 - 6 \sum d_i^2 / [n(n^2 - 1)]$, którego prosta postać zakłada brak remisów. Gotowy skrypt korzysta z korelacji średnich rang.

osoba	ranga_x	ranga_y
a	1.0	6
b	2.5	4
c	2.5	5
d	4.0	3
e	5.0	2
f	6.0	1

Wybór metody wynika z pytania, skali i kształtu związku. Nie sprowadza się do zasady „Shapiro $p < 0,05$, więc Spearman”. Sama możliwość obliczenia r nie wymaga normalnych rozkładów; dodatkowe założenia są potrzebne do określonych klasycznych testów i przedziałów.

Wykresy pokazują monotoniczną krzywą i relację w kształcie U. Spearman dobrze streszcza pierwszą kolejność, ale w drugim przypadku niskie współczynniki nie wykluczają regularnej zależności. Zamiana wartości na rangi nie prostuje każdej krzywej.

Nieliniowy nie zawsze oznacza monotoniczny



Klasyczny test i przedział korelacji

Dla testu $H_0 : \rho_P = 0$ używamy statystyki:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}, \quad df = n-2.$$

Licznik odzwierciedla wielkość współczynnika i liczbę par, mianownik uwzględnia jego ograniczony zakres. Im większe $|r|$ przy tym samym N , tym dalej statystyka leży od zera. W klasycznym modelu niezależnych par z dwuwymiarowego rozkładu normalnego statystyka pod hipotezą zerową ma rozkład t .

Niezależne mają być pary między osobami, nie x i y w obserwowanym świecie — ich zależność właśnie badamy. Wielokrotne sesje jednej osoby wymagają innego uwzględnienia struktury. Poprawne df nie naprawią błędnej jednostki analizy.

Poniżej r , test i przybliżony CI z transformacji Fishera dotyczą tego samego parametru liniowego. Ostatnia kolumna to odrębny współczynnik rangowy. Nie odczytujemy CI Pearsona jako przedziału Spearmana.

N	r	t	df	p	CI_dol	CI_gora	rho
6	-0.9744	-8.6678	4	0.000975	-0.9973	-0.7783	-0.9856

W demonstracji $r \approx -0,974$, $t(4) \approx -8,668$, $p 0,000975$. Przedział Pearsona jest silnie ujemny, ale sześć celowo dobranych punktów nie jest podstawą do ogólnej tezy o użytkownikach bibliotek. Precyzja obliczenia i wartość dowodu badawczego nie są tym samym.

Dla Spearmana z remisami C08 podaje przybliżone p , statystykę S zwracaną przez R i bootstrapowy przedział współczynnika. Nie dopisujemy S stopni swobody skopiowanych z innej analizy. Raport ma wskazać metodę niepewności, nie tylko dwie liczby w nawiasie.

Permutacja: zmieniamy parowanie, nie rozkłady

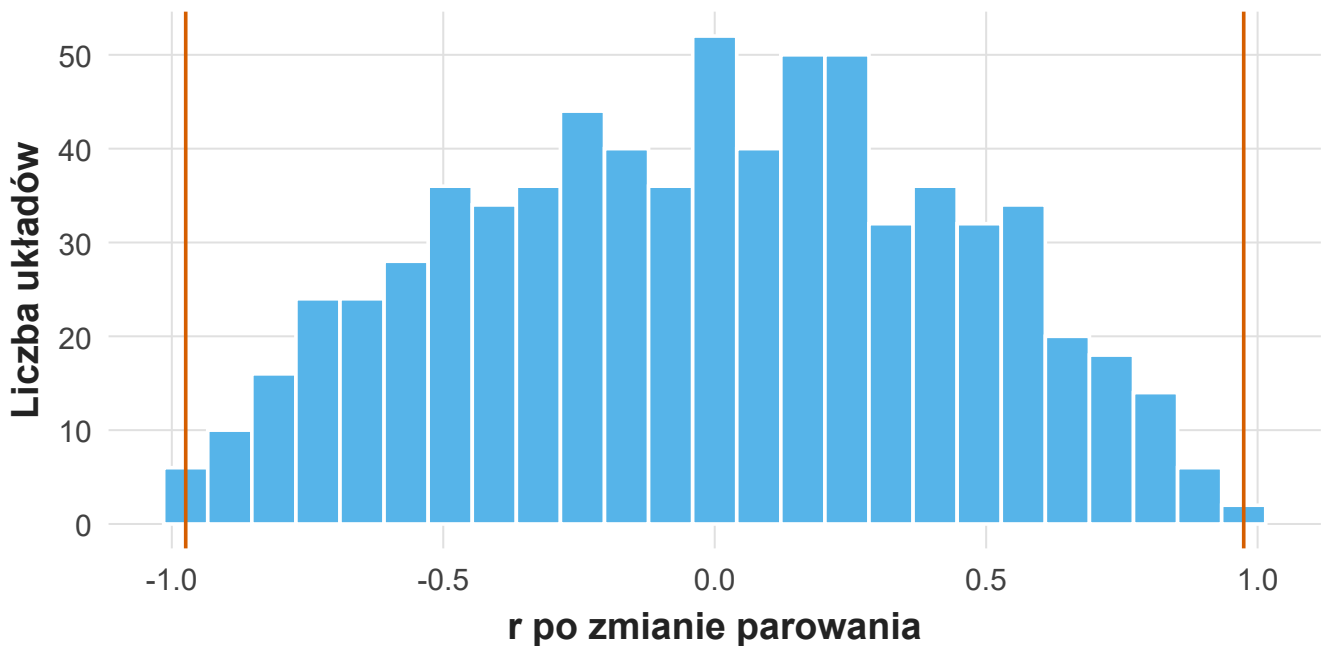
Pod hipotezą niezależności i wymienialności możemy pozostawić x na miejscu, a przestawiać y między osobami. Zbiór ocen i zbiór czasów pozostają takie same. Znika ich pierwotne powiązanie.

Dla każdej permutacji obliczamy ten sam współczynnik, który wybrano przed analizą. W teście dwustronnym liczymy wyniki o wartości bezwzględnej co najmniej tak dużej jak obserwowana. Nie porównujemy ujemnego obserwowanego r tylko z prawym ogonem rozkładu.

W małym przykładzie można sprawdzić wszystkie $6! = 720$ układów indeksów. Ponieważ x zawiera remisy, różne układy mogą dawać taki sam współczynnik; każdy układ indeksów nadal uczestniczy w enumeracji. To pełny rozkład warunkowy, a nie próba B losowań.

układy	skrajne	p_perm
720	4	0.005556

Wszystkie 720 permutacji indeksów



Cztery układy są co najmniej tak skrajne, więc dokładne p permutacyjne wynosi $4/720 \approx 0,00556$. Nie stosujemy tu poprawki $+1$, używanej w losowym przybliżeniu Monte Carlo. Klasyczne i permutacyjne p różnią się, ponieważ korzystają z innych rozkładów odniesienia.

Przy większej liczbie osób losujemy B układów i stosujemy $(k+1)/(B+1)$. Ustalone ziarno umożliwia odtworzenie wyniku, ale nie zmienia hipotezy. Permutacja nie jest metodą bez założeń: swobodne tasowanie ignorowałoby klastry, powtarzane pomiary i inne ograniczenia wymienialności.

W ogólnych rozkładach zerowa korelacja nie oznacza niezależności. Dlatego hipotezy „ $\rho_P = 0$ ” i „brak zależności par” nie są uniwersalnie identyczne. Zgodność dwóch p wzmacnia przejrzystość odczytu w danym przykładzie, ale nie usuwa różnic między założeniami procedur.

Bootstrap: pary muszą pozostać parami

Przedział korelacji możemy przybliżyć bootstrapem osób. Losujemy ze zwracaniem całe wiersze (x_i, y_i) . Jedna osoba może wystąpić kilka razy, ale jej wynik deklarowany nadal pozostaje z jej czasem.

Oddzielne losowanie x i y zniszczyłoby badaną zależność. Taka procedura nie odtwarza niepewności obserwowanego współczynnika. To dobry sprawdzian rozumienia: w bootstrapie zachowujemy relację wewnątrz osoby, w permutacji celowo zmieniamy parowanie pod modelem zerowym.

Percentylowy bootstrap jest przybliżeniem. Bardzo mała próba, niewielka liczba odrębnych rang i replikacje bez zmienności wymagają ostrożności. C08 jawnie podaje liczbę prawidłowo obliczonych replik, zamiast ukrywać brakujące współczynniki.

Regresja: zmiana przewidywanej średniej

Model zapisujemy jako:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i, \quad E(Y | X = x) = \beta_0 + \beta_1 x.$$

Pierwsza postać zawiera indywidualne odchylenie od średniej warunkowej. Druga opisuje średnią, nie każdą osobę. Po oszacowaniu otrzymujemy $\hat{y} = b_0 + b_1 x$.

Metoda najmniejszych kwadratów dobiera prostą minimalizującą sumę kwadratów reszt $e_i = y_i - \hat{y}_i$. Duże odchylenia wpływają na tę sumę silniej, dlatego nietypowy punkt może zmienić nachylenie. Nie usuwamy go tylko dlatego, że zmienia p.

Dla prostej z wyrazem wolnym zachodzi $b_1 = r(s_y/s_x)$. Korelacja opisuje siłę standaryzowaną, nachylenie przywraca jednostki. Zamiana ról x i y nie zmienia r, ale daje inny model regresji; jego nachylenie zwykle nie jest odwrotnością poprzedniego.

Tabela podaje oba współczynniki, SE, t i CI. Hipoteza dla nachylenia dotyczy $\beta_1 = 0$. Klasyczne SE i przedziały w tym prostym modelu zakładają między innymi poprawną liniową średnią, niezależność i stałą wariancję błędów; dokładne małopróbkowe wnioskowanie t dodaje normalność błędów.

parametr	b	SE	t	df	p	dol	gora
Wyraz wolny	17.2769	0.8015	21.5563	4	< 1e-04	15.0517	19.5022
Nachylenie	-2.2154	0.2556	-8.6678	4	0.000975	-2.9250	-1.5058

Oszacowane równanie to $\hat{y} \approx 17,277 - 2,215x$. Osoby różniące się o jeden punkt indeksu mają w tym modelu średni przewidywany czas różniący się o około -2,22 minuty. Nie wynika z tego, że podniesienie czyjejs odpowiedzi w ankiecie skróci jej wyszukiwanie.

Wyraz wolny odpowiada $x=0$, poza zakresem skali 1-5. Jest potrzebny do określenia prostej, ale nie opisuje rzeczywistej osoby z prawidłowym indeksem. Można wycentrować x wokół 3: wtedy wyraz wolny dotyczy średniego czasu przy $x=3$, a nachylenie pozostaje takie samo.

R-kwadrat i reszty

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}.$$

Porównujemy błąd modelu z błędem przewidywania wszystkim tej samej średniej. Dla dopasowania OLS z wyrazem wolnym w tej próbie R^2 pokazuje część sumy kwadratów odchylen y od średniej odtworzoną przez model. W regresji prostej na tych samych kompletnych parach $R^2 = r_p^2$.

Nie jest to procent poprawnie przewidzianych osób, procent kompetencji ani stopień prawdziwości teorii. Wysokie R^2 nie dowodzi przyczynowości. Niskie nie oznacza automatycznie, że efekt średni jest praktycznie nieistotny.

Tabela podaje również SD reszt w minutach. Ten wynik pozostaje w jednostce czasu i opisuje typową skalę odchylen wokół prostej według modelu. Zestaw go z nachyleniem, zamiast opisywać dopasowanie samym przymiotnikiem.

R2	SD_reszt	SSE	SST
0.9495	0.8412	2.8308	56

Diagnostyka wraca do danych. Krzywizna reszt sugeruje niedopasowaną średnią, kształt lejka zmienność zależną od poziomu przewidywania, a odległy punkt może silnie wpływać na prostą. Wykres Q-Q dotyczy kształtu rozkładu reszt; nie sprawdza reprezentatywności ani poprawności skali.

Dźwignia opisuje nietypową pozycję x , duża reszta nietypowy y względem prostej, a wpływ zmianę dopasowania po uwzględnieniu punktu. To powiązane, ale różne pojęcia. Automatyczny próg nie zastępuje sprawdzenia rekordu i udokumentowania decyzji.

Przedział średniej a przedział predykcji

Dla $x=3$ możemy zapytać o średni czas populacji osób o takim indeksie albo o czas nowej pojedynczej osoby. Drugie pytanie zawiera dodatkową zmienność indywidualną. Jego przedział jest więc szerszy przy tych samych założeniach modelu.

Poniższe wyniki mają tę samą prognozę punktową. Wiersz **confidence** dotyczy średniej warunkowej, a **prediction** nowej obserwacji. Wybór wiersza wynika z pytania odbiorcy.

typ	x	przewidywany	dol	gora
confidence	3	10.631	9.670	11.592
prediction	3	10.631	8.105	13.156

Dla sześciu demonstracyjnych par prognoza przy $x=3$ wynosi około 10,63 minuty. CI średniej to około [9,67; 11,59], a przedział dla nowej osoby [8,11; 13,16]. Żaden z nich nie gwarantuje czasu konkretnego użytkownika.

Nie prognozujemy dla $x=8$ na skali 1–5. Ekstrapolacja nie staje się poprawna dlatego, że funkcja potrafi obliczyć liczbę. W C08 sprawdzimy też, co oznaczają ujemne granice predykcji czasu: są ostrzeżeniem o ograniczeniu modelu normalnego, nie możliwymi ujemnymi minutami.

Korelacja nie jest zgodnością samooceny z wynikiem

W osobnym, hipotetycznym badaniu uczestnicy przewidują własny wynik testu w procentach. Następnie porównujemy deklarację z obserwowanym odsetkiem poprawnych odpowiedzi. Tym razem oba wyniki odnoszą się do tego samego zadania i mają porównywalną jednostkę.

Tabela jest celowo regularna. Odczytaj różnicę w każdym wierszu, zanim obliczysz związek. Wszystkie osoby zachowują idealną kolejność, ale mylą się systematycznie.

wynik_obserwowany	samoocena
20	40
30	50
40	60
50	70
60	80

Korelacja wynosi 1, choć każdy zawyżył wynik o 20 punktów procentowych. Korelacja mówi, kto ma więcej względem innych, nie czy deklaracja jest trafna co do poziomu. Kalibracja wymaga badania zgodności deklarowanego poziomu z wynikiem, a nie samego r .

Nie wolno odejmować minut od punktów indeksu 1–5 i nazywać różnicy błędem samooceny. Najpierw trzeba zdefiniować porównywalne wyniki. To właśnie operacjonalizacja określa, jaki rachunek ma sens.

Od tabeli do argumentu

Dobry akapit wyników zawiera pytanie, N par, wybraną miarę, CI z nazwą metody, wynik testu, p permutacyjne i B, jeśli stosowano Monte Carlo. W części regresyjnej podaje nachylenie z jednostką i przedziałem, R^2 oraz istotne ograniczenie diagnostyczne. Nie trzeba wstawiać wszystkich liczb programu, ale nie można pominąć tych, które zmieniają wniosek.

Następny akapit odpowiada merytorycznie: co wynik oznacza dla obserwowanego zachowania, czego nie rozstrzyga i jakie dodatkowe dane byłyby potrzebne. „Wyższa ocena współwystępowała z krótszym czasem” jest innym twierdzeniem niż „lepszą oceną skracala czas”. Czasownik powinien pasować do projektu.

Jeśli sprawdzamy wiele korelacji i wybieramy tylko najmniejsze p , nie otrzymujemy uczciwego testu jednej hipotezy. Analizę poszukiwawczą nazywamy eksploracyjną; zaplanowane pytania, reguły braków i metody zapisujemy przed oglądaniem wyników. Późniejsza walidacja wymaga nowych danych, a nie ponownego uruchomienia tego samego skryptu.

Generatywna SI: sprawdzamy argument, nie płynność tekstu

Rozważmy celowo wadliwą propozycję interpretacji: „Ponieważ $r = -0,30$ i $p = 0,08$, prawdopodobieństwo braku efektu wynosi 8%. Kompetencje skracają czas o 30%, a większa próba na pewno potwierdzi tę zależność”. Liczby służą tu do ćwiczenia krytycznej lektury, nie pochodzą z sześciu par wykładowych ani z rzeczywistej odpowiedzi narzędzia.

Sprawdzamy kolejno cztery ogniwa argumentu. Nazwa konstruktów musi zgadzać się z pytaniami ankiety; r nie jest procentem zmiany; p nie jest prawdopodobieństwem hipotezy; obserwacyjny związek nie identyfikuje skutku przyczynowego. Większa próba może poprawić precyzję pod odpowiednimi założeniami, ale nie daje pewności przyszłej istotności i nie naprawia złego pomiaru. Do pełnego odczytu brakuje także N , CI i informacji o metodzie.

Poprawiona część opisowa brzmi: „Współczynnik liniowego związku deklarowanej użyteczności z czasem wynosił $-0,30$. Podana wartość $p = 0,08$ nie daje podstaw do odrzucenia zerowej korelacji przy wcześniej przyjętym $\alpha = 0,05$; nie dowodzi jednak jej nieobecności. Bez N , przedziału i projektu nie ocenimy precyzji ani zakresu uogólnienia”. Nie dopisujemy brakującego CI z wyobraźni ani nie zamieniamy go na przedział innej miary.

Taką samą kontrolę stosujemy do odpowiedzi generatywnej SI, zdania w publikacji i własnego pierwszego szkicu. Można poprosić o wyjaśnienie symbolu lub pomoc z komunikatem kodu, lecz wynik trzeba porównać z rzeczywistą tabelą, a źródło otworzyć i sprawdzić. Własny akapit interpretacji pozostaje pracą studenta zgodnie z zasadami W01. Przykład nie wymaga korzystania z żadnej usługi zewnętrznej.

Dyskusja i przejście do projektu

Przeczytaj zdanie: „ $r = -0,30$ oznacza, że katalog poprawia kompetencje o 30%, a model przewiduje poprawnie 9% osób”. Wskaż trzy różne błędy: przyczynowość, utożsamienie korelacji z procentem zmiany oraz błędny odczyt $R^2 = 0,09$. Następnie zaproponuj zdanie zawierające właściwy konstrukt i ograniczenie.

C08 przeprowadzi pełną analizę na syntetycznym zbiorze kursowym, którego związek jest znacznie słabszy niż w miniaturze wykładowej. C09 połączy pytania z estymandami i planem pomiaru. C10 sprawdzi, czy każde zdanie raportu ma dowód w wynikach oraz czy rekomendacja nie wychodzi poza projekt.

Źródła kontekstu: Hargittai (2002), van Deursen, Helsper i Eynon, DigComp 2.2, ACRL Framework. Szczegóły implementacji testów i przedziałów: `cor.test` oraz `predict.lm`. Pełne opisy bibliograficzne zawiera bibliografia kursu.

Rozwinięcia: model nieliniowy i galeria odczytu

Poniższe przykłady uzupełniają zakres metod i wizualizacji. Nie są dodatkowymi zadaniami ocenianymi, nie wymagają nowych odpowiedzi w C08–C10 i nie wprowadzają obowiązku samodzielnego dopasowania modeli. Każdy ma odrębne, jawne hipotetyczne dane. Celem jest rozpoznanie, na jakie pytanie odpowiada obraz lub parametr, a nie kolekcjonowanie typów wykresów.

Nieliniowa zależność a model nieliniowy

Krzywa zależność nie musi oznaczać modelu nieliniowego w parametrach. Na przykład $\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$ jest krzywą względem x , ale liniową kombinacją współczynników. Inny przypadek to model średniego

czasu $E(T | x) = a + b \exp(-cx)$, gdzie nieznaną c występuje w wykładniku. Gotowy skrypt dopasowuje właśnie tę drugą postać metodą nieliniowych najmniejszych kwadratów.

Zakładamy do demonstracji, że czas maleje wraz z liczbą wcześniejszych prób, lecz spadek stopniowo słabnie. Przy dodatnich b i c parametr a opisuje dolną asymptotę średniej, $a+b$ czas przy $x=0$, a c tempo spadku na jedną wcześniejszą próbę. Nie ma tu jednego nachylenia wyrażającego taką samą różnicę przy każdym poziomie x ; pochodna krzywej to $-bc \exp(-cx)$.

Tabela pokazuje oszacowane parametry i przewidywane czasy dla kilku wartości x . Wykres zawiera dziewięć osób, z których każda ma jeden pomiar; nie są to kolejne pomiary tej samej osoby. Porównaj spadek od zera do jednej próby ze spadkiem od jednej do dwóch.

Parametry krzywej

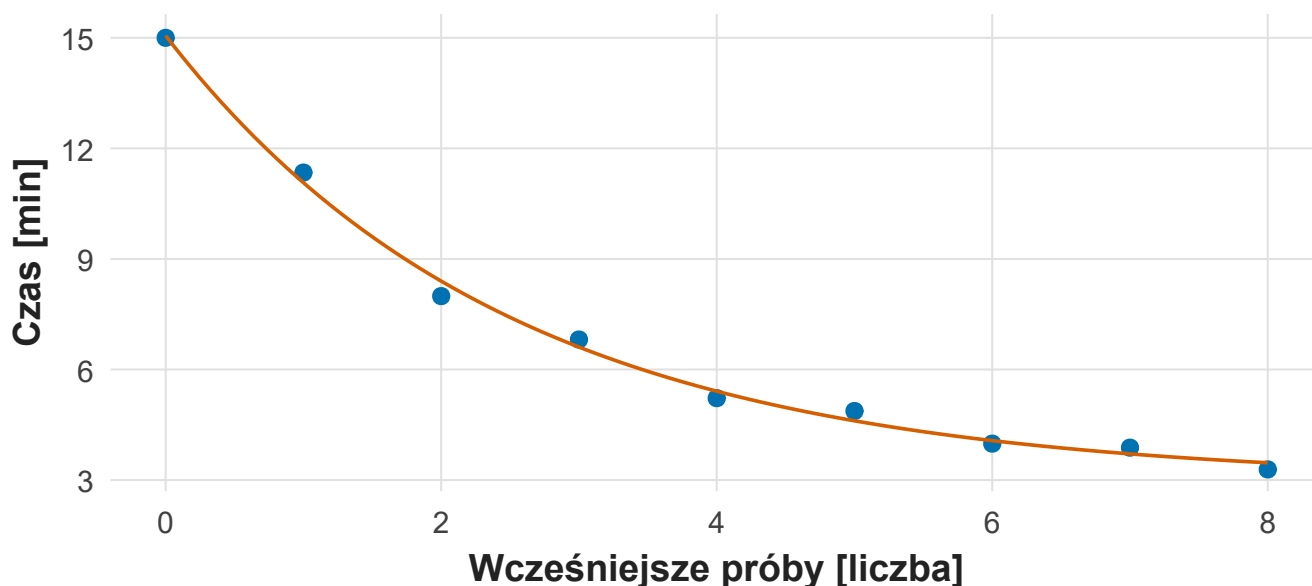
Parametr	Estymata
a	2.980
b	12.076
c	0.401

Przewidywane czasy w zakresie przykładu

Wcześniejsze próby	Średni czas [min]
0	15.057
1	11.069
2	8.398
4	5.411
8	3.470

Model nieliniowy: odczyt krzywej, nie dowód uczenia się

Dziewięć hipotetycznych osób, po jednym pomiarze



Dopasowana krzywa przechodzi blisko celowo regularnych punktów, lecz nie dowodzi mechanizmu uczenia się. Doświadczenie mogło współwystępować z innymi cechami. Asymptota jest parametrem modelu, nie zmierzonym minimalnym czasem każdej osoby; w szczególności nie uzasadnia prognoz daleko poza zakresem 0–8. Sprawdzalibyśmy reszty, stabilność dopasowania i niepewność parametrów przed użyciem praktycznym. Ta demonstracja nie dodaje testu istotności ani analizy wymaganej w projekcie. Dokumentacja nls.

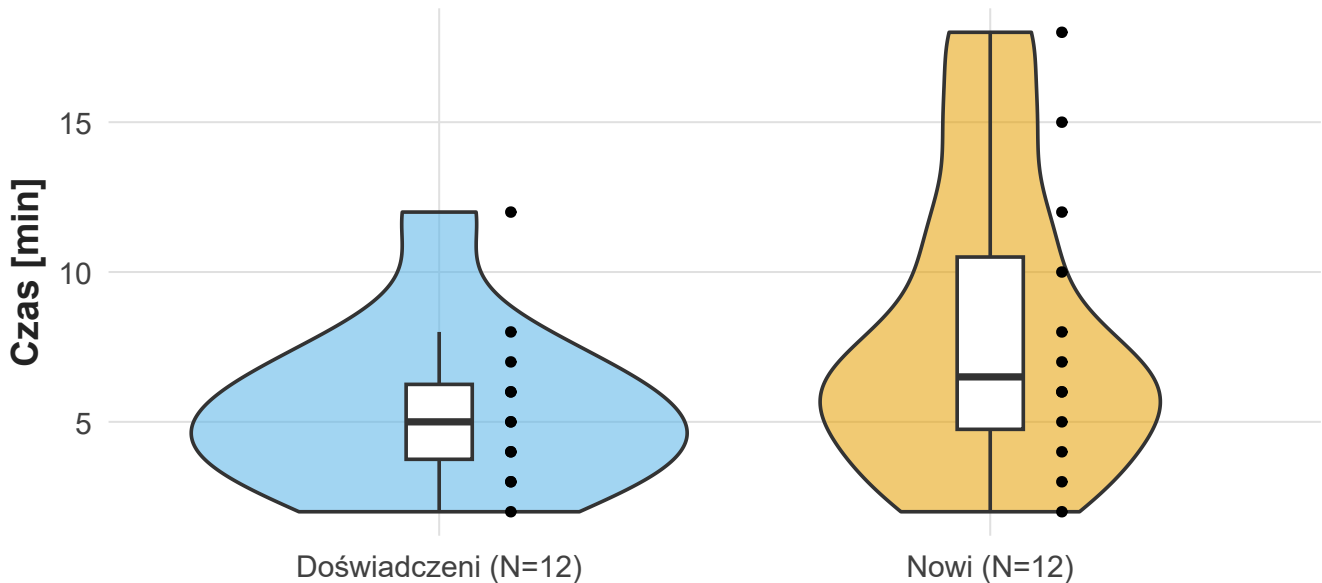
Wiolina: rozkład, nie drugi rodzaj błędu standardowego

Wykres wiolinowy łączy obraz gęstości z położeniem wartości. Szerokie miejsce wskazuje skupienie obserwacji, a wąskie mniej typowe wartości według wygładzenia. Pudełko wewnątrz pokazuje medianę i kwartyle, nie przedział ufności średniej.

Porównujemy po dwanaście hipotetycznych czasów nowych i doświadczonych użytkowników. W obu grupach zastosowano tę samą regułę wygładzenia oraz skalowanie do jednakowego pola przed przycięciem ogonów. Odczytaj kształt i ogon, a liczebność odczytaj z etykiety, nie z szerokości.

Wiolina, kwartyle i obserwacje

Syntetyczne czasy, skala pola przed przycięciem ogonów



Punkty przypominają, jak niewiele danych stoi za gładkim obrysem. Dwie identyczne wartości mogą się nakładać, więc same widoczne punkty też nie są licznikiem N. Inna szerokość wygładzania zmieniłaby kształt; przy małej próbie nie ogłaszamy dwóch populacji na podstawie dwóch wypukłości. Ogony przycięto do zakresu danych. Wiolina nie jest testem różnicy ani dowodem normalności. Dokumentacja `geom_violin`.

Pareto: od częstości barier do udziału skumulowanego

Biblioteka koduje główną barierę każdego z trzydziestu zgłoszeń. Każde zgłoszenie otrzymuje jedną kategorię, ale ta sama osoba mogła zgłosić więcej niż jeden problem. Dlatego N oznacza zgłoszenia, nie użytkowników.

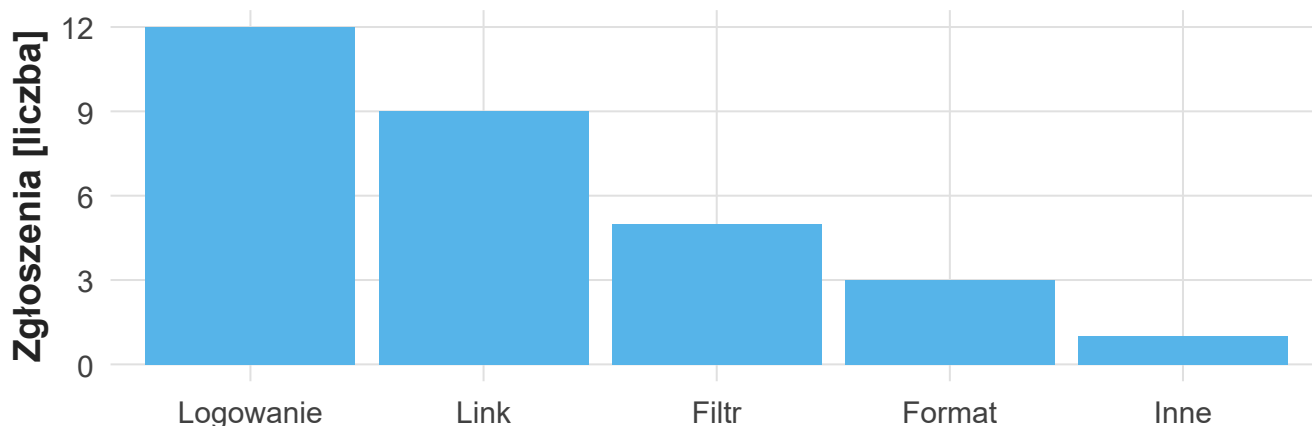
Wykres Pareto porządkuje kategorie od najczęstszej i pokazuje narastający udział. Aby nie mylić liczby z procentem, pokazujemy je w osobnych panelach. Sprawdź, jaki udział wszystkich zgłoszeń przypada na dwie pierwsze kategorie.

Licznik i kumulacja

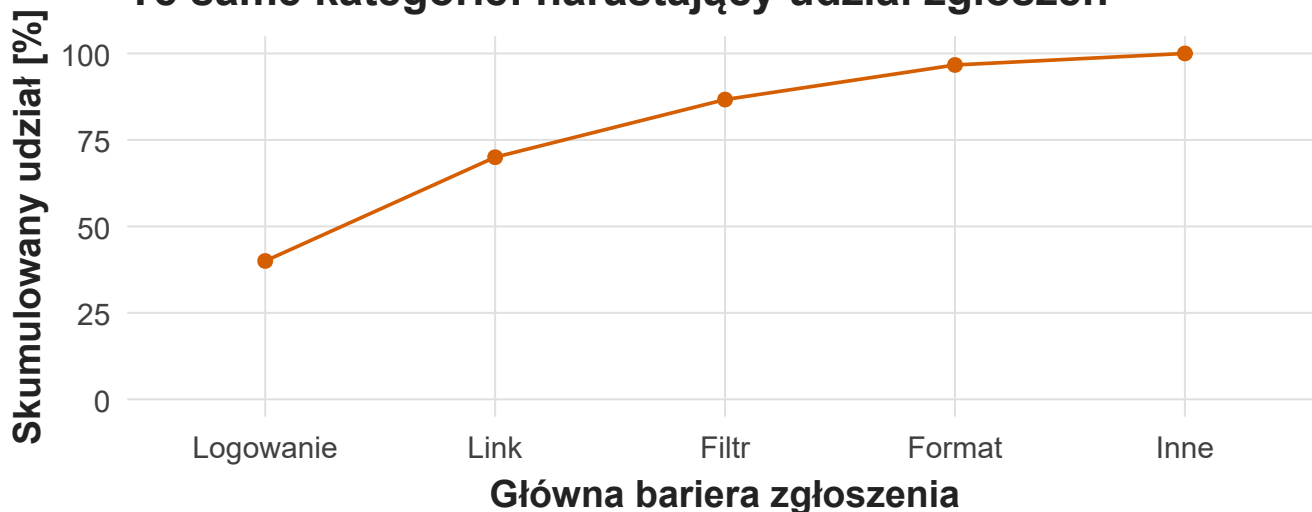
Bariera	Liczba	Narastająco [%]
Logowanie	12	40.000
Link	9	70.000
Filtr	5	86.667
Format	3	96.667
Inne	1	100.000

Pareto: bariery od najczęstszej

30 syntetycznych zgłoszeń, jedna kategoria na zgłoszenie



Te same kategorie: narastający udział zgłoszeń



Logowanie i niedziałający link dają łącznie 21/30, czyli 70% zgłoszeń. Nie jest to uniwersalna „zasada 80/20” ani prognoza, że ich naprawa usunie 70% wszystkich trudności. Nie wiemy, kto nie zgłosił bariery, jak poważne były problemy i czy proponowana zmiana rzeczywiście je usunie. Częstość jest jednym z kryteriów priorytetu, nie jedynym.

Wykres kołowy: tylko rzeczywisty podział całości

W osobnej demonstracji zapisano jedno urządzenie użyte w bieżącej sesji przez każdą z 48 osób. Kategorie są rozłączne i wyczerpują znane odpowiedzi. Dlatego ich udziały można przedstawić jako części jednego koła.

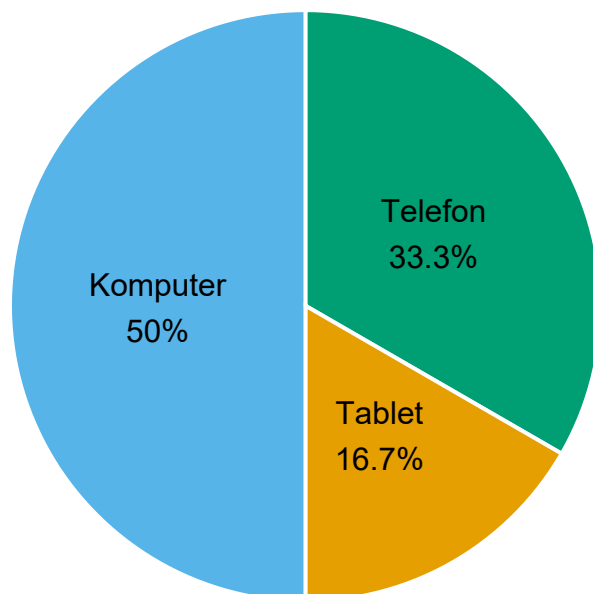
Tabela pokazuje licznik, mianownik i udział. Koło ułatwia odczyt części całości, ale dokładne porównanie podobnych udziałów zwykle jest prostsze na słupkach ze wspólną osią. Odczytaj, dlaczego 24 osoby oznaczają tutaj dokładnie połowę.

Podział całej próby

Urządzenie	N	Udział [%]
Komputer	24	50.000
Telefon	16	33.333
Tablet	8	16.667

Jedno urządzenie bieżącej sesji

N=48 hipotetycznych osób, rozłączne kategorie



Nie używamy takiego koła do czterech kanałów pomocy z C04: respondent może wskazać kilka, więc odsetki osób nie stanowią rozłącznego podziału 100%. Dałoby się przedstawić podział wszystkich wskazań, ale wtedy zmieniłby się mianownik i znaczenie pytania. Wykres nie może dokonywać tej zmiany bez wyjaśnienia.

Mapa cieplna: kolor wymaga mianownika

Sześć komórek przedstawia powodzenia w trzech zadaniach i dwóch grupach. Każda osoba wykonuje tylko jedno zadanie; liczebności grup zadaniowych są różne. Kolor odpowiada odsetkowi, a napis ujawnia powodzenia i liczbę ważnych prób.

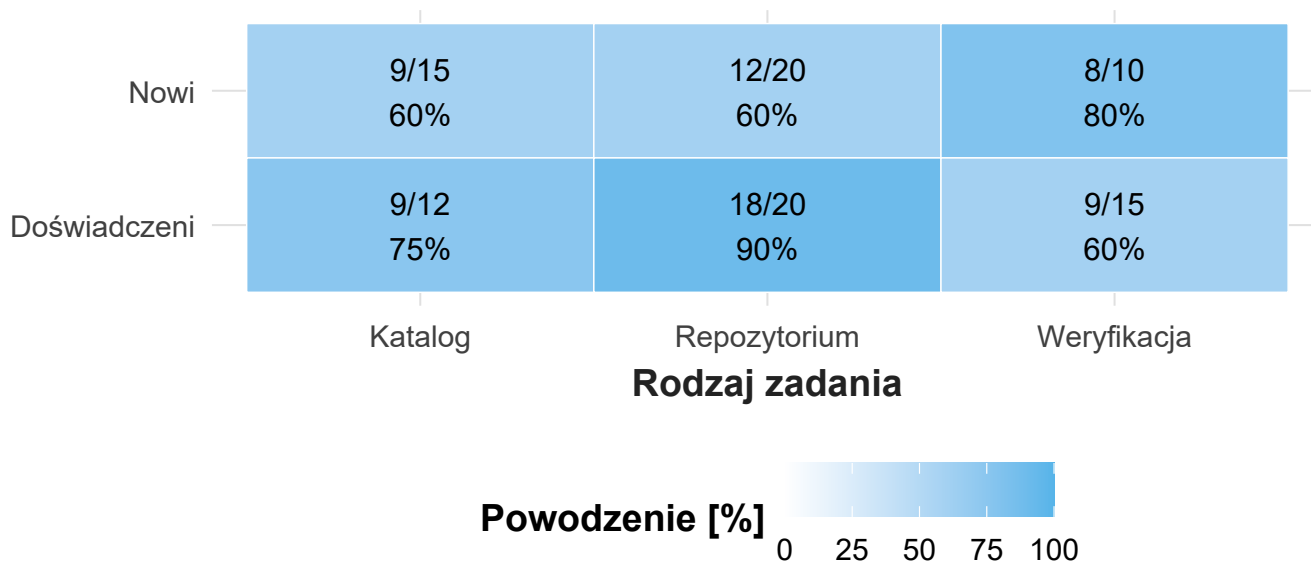
Odczytaj dwie komórki o podobnym kolorze i sprawdź ich mianowniki. Skala koloru jest wspólna od 0 do 100%, więc ten sam odcień ma to samo znaczenie w całej tabeli. Nie normalizujemy koloru osobno w każdym wierszu.

Mianowniki sześciu komórek

Grupa	Zadanie	N	Powodzenia	Powodzenia [%]
Nowi	Katalog	15	9	60
Nowi	Repozytorium	20	12	60
Nowi	Weryfikacja	10	8	80
Doświadczeni	Katalog	12	9	75
Doświadczeni	Repozytorium	20	18	90
Doświadczeni	Weryfikacja	15	9	60

Mapa cieplna: udział i mianownik w każdej komórce

92 hipotetyczne osoby, każda wykonuje jedno zadanie



Dziewięć powodzeń może dawać 60% przy $N=15$ lub 75% przy $N=12$. Równy kolor nie oznacza równej precyzji oszacowania, a intensywniejszy kolor nie dowodzi istotnej różnicy. Mapa jest wizualnym odpowiednikiem uporządkowanej tabeli. Pominięcie mianownika mogłoby ukryć, że mocny kolor opiera się na małej liczbie prób.

Wydańność usługi: czas odpowiedzi i przepustowość

Czas wyszukiwania osoby obejmuje czytanie i podejmowanie decyzji. Czas odpowiedzi serwera dotyczy żądania technicznego, a przepustowość liczby zakończonych żądań na sekundę. To różne wyniki; poprawa jednego nie musi oznaczać poprawy kompetencji ani skuteczności odnajdywania informacji.

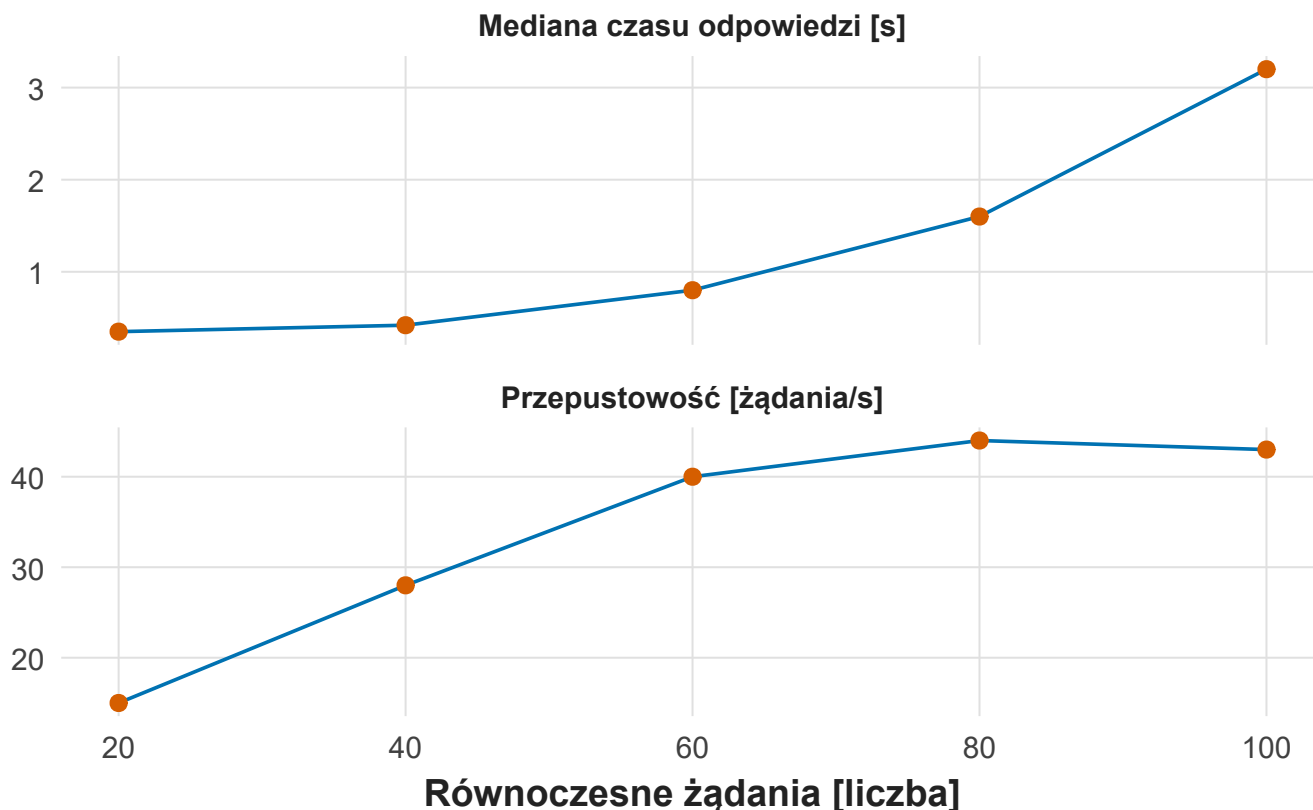
Hipotetyczny test techniczny ma pięć ustawień równoczesnego obciążenia przy tej samej konfiguracji i strukturze żądań. Odczytaj, co dzieje się po zwiększeniu obciążenia z 60 do 100, osobno dla obu miar. Linia łączy ustawienia dla czytelności i nie dodaje pomiarów między punktami.

Obciążenie i dwa wyniki

Równoczesne żądania	Mediana [s]	Żądania/s
20	0.35	15
40	0.42	28
60	0.80	40
80	1.60	44
100	3.20	43

Wydajność techniczna nie jest kompetencją użytkownika

Pięć hipotetycznych ustawień testu, nie pomiary studentów



W tym przykładzie mediana odpowiedzi rośnie z 0,8 do 3,2 sekundy, podczas gdy przepustowość rośnie z 40 do 43 żądań/s. Dalsze obciążenie nie daje proporcjonalnego wzrostu obsługi. Do oceny usługi potrzebowalibyśmy powtórzeń, skrajnych kwantyli opóźnienia, liczby błędów i wyników zadań użytkowników. Same mediany z pięciu ustawień nie tworzą pięciu niezależnych prób kompetencji.

Reszty cząstkowe: tylko odczyt rozszerzenia

Regresja z dwoma predyktorami ma tutaj postać $T_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta_2 z_i + \varepsilon_i$: x liczy wcześniejsze próby, a z to umowny poziom trudności zadania. Traktowanie kolejnych poziomów trudności jako równych odstępów jest jawnym uproszczeniem demonstracji. Nie dodajemy tego modelu do wymaganych analiz C08 ani projektu.

Zwykła reszta e_i porównuje obserwowany czas z całym przewidywaniem. Na wykresie reszt cząstkowych dla x pokazujemy $e_i + b_1 x_i$ względem x , czyli przywracamy składnik wybranego predyktora po uwzględnieniu pozostałych w modelu. Nie jest to wykres samych reszt ani wykres czasu „oczyszczonego ze wszystkich przyczyn”.

Gotowa funkcja przedstawia dwanaście hipotetycznych osób, współczynniki oraz kilka wierszy do odczytu. W tym wariancie składnika nie centrujemy, więc linią odniesienia jest $b_1 x$. Odczytaj jednostkę pionowej osi: jest w minutach, ale nie jest całkowitym czasem osoby.

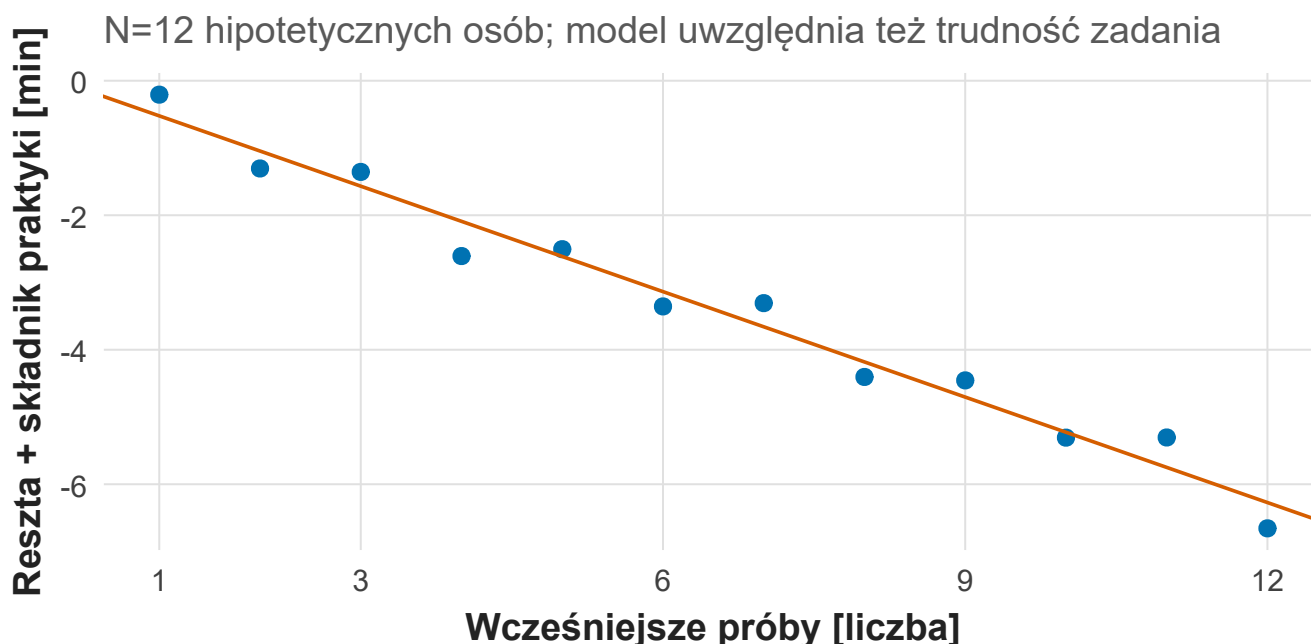
Współczynniki modelu

Parametr	Estymata
(Intercept)	18.258
praktyka	-0.523
trudnosc	1.949

Pierwsze cztery obserwacje

Próby	Trudność	Czas [min]	Reszta częściowa [min]
1	1	20.0	-0.207
2	3	22.8	-1.305
3	2	20.8	-1.356
4	1	17.6	-2.607

Reszty częściowe dla praktyki



Krzywizna wokół linii mogłaby sugerować niedopasowanie postaci składnika x. Interpretacja pozostaje zależna od pozostałych elementów modelu i zakresu danych; błędne modelowanie z może zniekształcać także ten obraz. Wykres nie usuwa zakłócenia i nie dowodzi wpływu praktyki. Gotowe narzędzia mogą centrować składniki, zmieniając pionowe położenie obrazu, dlatego zawsze czytamy definicję osi. Dokumentacja termplot i reszt częściowych.

Wspólny wniosek z galerii jest prosty: najpierw ustal jednostkę obserwacji, licznik i mianownik, następnie wielkość zakodowaną przez pozycję, pole lub kolor. Dopiero potem odczytaj wzorzec i jego ograniczenie. Nie trzeba używać wszystkich tych wykresów w raporcie; wybieramy te, które pomagają odpowiedzieć na konkretne pytanie.